Trabajo Parcial – Hito 1

PictoCocina: juego de cocina con pictogramas asistido por inteligencia artificial

Inteligencia Artificial (1ASI0404)



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ciclo: 2026 - 2

Grupo: 4

Integrantes:

Olaya Amasifuen, Leonardo Fabrizio - U20241E414
Yparraguirre Aquino Sebastián Alonso - U20241E121
Magallanes Arias Cristian Marcelo - U202423870
Mesías Huatuco Adrian Ricardo - U202421946
Calampa Bardales Jhoyner

Profesor:

Roberto Pablo Llanos Gallo

Octubre de 2026

Índice

I. Introducción y Objetivos 3
1.1 Solución y ODS 3
1.2 Justificación técnica 3
II. Metodología y Modelado del Agente de IA 4
2.1 Entorno y Reglas del Juego 4
Espacio de estados S 4
Espacio de acciones A 5
Transiciones y condiciones de término 5
2.2 Catálogo y Representación de Datos 6
2.3 Preprocesamiento / Captura 7
2.4 Modelado del Agente 7
Baseline: ID3 y búsqueda heurística 7
Modelo principal: Q-Learning 8
III. Desarrollo del Software y Accesibilidad 9
3.1 Arquitectura del Sistema 9
3.2 Diseño Accesible (CAA) 9
IV. Metodología de Trabajo (CRISP-DM y SCRUM) 10
4.1 Ciclo de vida de datos y modelos (CRISP-DM) 10
4.2 Gestión del desarrollo (SCRUM) 10
Épica 1: Motor de razonamiento del agente 11
Épica 2: Interfaz de usuario accesible 11
Épica 3: Captura de entrada digital 12
Épica 4: Integración y pruebas 12

PictoCocina: juego de cocina con pictogramas asistido por inteligencia artificial

I. Introducción y Objetivos

1.1 Solución y ODS

PictoCocina (nombre provisional) es un juego de mesa digital de cocina, adaptado con pictogramas y asistido por un agente de inteligencia artificial, dirigido a personas con discapacidad intelectual atendidas por la Asociación Educativa Kallpa. El jugador reúne ingredientes, sigue el pedido de un personaje (NPC) y arma el plato en el orden correcto, sin leer texto: todo se comunica con pictogramas grandes y voz.

El agente observa los aciertos, errores y tiempos de respuesta del jugador y decide qué pista dar y cuánta ayuda ofrecer, hasta completar la partida. El objetivo es estimular la discriminación visual, la categorización, la comprensión de pedidos y el seguimiento de secuencias, adaptándose al ritmo individual de cada persona. El proyecto contribuye a dos Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- **ODS 10 (Reducción de las Desigualdades):** ofrece una herramienta de ocio y aprendizaje autónomo basada en pictogramas, que no depende de saber leer.
- **ODS 4 (Educación de Calidad):** practica vocabulario cotidiano y resolución de problemas guiada por inteligencia artificial.

1.2 Justificación técnica

El núcleo del proyecto es la toma de decisiones del agente, organizada en dos capas:

- **Baseline:** un árbol de decisión con ganancia de información (ID3) elige la pista que más reduce las opciones, y una búsqueda heurística A* propone el siguiente paso válido de la receta. Ambos son explicables y no requieren muchos datos.
- **Modelo principal:** Q-Learning aprende cuánta ayuda dar y de qué tipo según el estado del jugador, evitando pistas repetitivas y la frustración.

La entrada es digital (clic o toque) y no por visión por computadora, que es opcional en el enunciado, para concentrar el esfuerzo en la lógica adaptativa del agente.

II. Metodología y Modelado del Agente de IA

2.1 Entorno y Reglas del Juego

Una partida recorre tres fases con apoyo decreciente del agente: el jugador elige, el agente guía paso a paso y, al final, el jugador arma el plato solo (ver Tabla 1). El enunciado exige al menos una modalidad de interacción; se implementan ambas sobre el mismo motor de decisión.

Tabla 1

Fases de la partida

Fase	Acción del jugador	Decisión del agente	Modalidad
1. Reunir ingredientes	Elige pictogramas de ingredientes según el plato que quiere preparar	Qué pista dar para acotar el plato objetivo	2 (inicia el jugador)
2. El pedido	Toca el ingrediente que el NPC pide en cada paso, por ejemplo [PONER] + [PAN]	Qué nivel y tipo de ayuda dar si se equivoca	1 (inicia el agente)
3. Armar el plato	Ordena los pasos del plato por sí mismo	Cuándo intervenir y con qué pista	1 y 2

Espacio de estados S

El estado completo es s = (f, d, I, k, e, h, t, u), donde:

- $f \in \{1, 2, 3\}$: fase actual.
- d: plato objetivo (desconocido al inicio de la Fase 1).
- I: ingredientes elegidos hasta ahora.
- k: paso actual de la receta.
- $e \in \{0, 1, 2+\}$: errores seguidos.
- $h \in \{0, 1, 2+\}$: ayudas usadas en el paso actual.

- $t \in \{\text{rápido, lento}\}$: tiempo de respuesta frente a un umbral configurable.
- $u \in \{\text{color, categoría, otro}\}$: tipo del último error (confusión por color, por categoría u otro motivo).

El agente de aprendizaje usa el estado reducido $s' = (f, e, h, t, u)$, que da $3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 3 = 162$ estados. La tolerancia a la frustración no se observa directamente: se aproxima con e y h altos (2 o más en ambos).

Espacio de acciones A

- **Jugador (A_J):** seleccionar uno de los 26 pictogramas.
- **Agente (A_A):** a0 sin ayuda, a1 repetir la instrucción por voz, a2 resaltar la opción correcta, a3 reducir las opciones en pantalla, a4 mostrar la respuesta y a5 dar una pista por atributo (por ejemplo, "es de color rojo" o "es una fruta").

Transiciones y condiciones de término

1. **Fase 1:** el agente mantiene el conjunto de platos compatibles $C(I) = \{d : I \subseteq \text{ingredientes}(d)\}$. Si el ingrediente elegido deja C vacío, cuenta como error (e + 1) y el NPC responde [NO]. Cuando C tiene un solo plato y el jugador reúne todos sus ingredientes, se fija d y se pasa a la Fase 2.
2. **Fase 2:** el NPC pide el paso k con una frase de pictogramas. El acierto avanza k; el error suma a e, se registra su tipo en u y el agente elige una pista entre a0 y a5. Al terminar los pasos se pasa a la Fase 3.
3. **Fase 3:** el jugador ordena los pasos sin guía y el agente interviene solo tras un error. Las precedencias se modelan como un grafo: en las ensaladas y el arroz con pollo

los pasos de ingredientes pueden hacerse en cualquier orden antes del paso final; en el sándwich y el desayuno el orden es fijo.

4. **Victoria:** plato completo en un orden válido. Término alternativo: 30 turnos sin completar; se muestra la solución con amabilidad, sin pantalla de fracaso, y la partida se registra como no completada.

2.2 Catálogo y Representación de Datos

El catálogo inicial tiene 26 pictogramas de ARASAAC (licencia CC BY-NC-SA), cuya disponibilidad está pendiente de verificación (ver Tabla 2). Cada ingrediente tiene los atributos categoría (fruta, verdura, proteína, cereal, lácteo) y color.

Tabla 2

Catálogo de pictogramas

Categoría	N.º	Pictogramas
Ingredientes	13	pan, pollo, lechuga, tomate, zanahoria, palta, manzana, plátano, naranja, huevo, leche, queso, arroz
Platos	5	sándwich, ensalada, ensalada de frutas, desayuno, arroz con pollo
Acciones	5	QUIERO, PREPARAR, PONER, CORTAR, MEZCLAR
Control	3	SÍ, NO, AYUDA

Los escenarios preconfigurados son un banco inicial de cinco platos de dificultad progresiva, ampliable en hitos posteriores (ver Tabla 3).

Tabla 3

Banco de platos

Nivel	Plato	Ingredientes	Pasos en orden
1	Ensalada de frutas	manzana, plátano, naranja	CORTAR manzana → CORTAR plátano → CORTAR naranja → MEZCLAR
1	Arroz con pollo	arroz, pollo, zanahoria	PONER arroz → PONER pollo → PONER zanahoria → MEZCLAR
2	Sándwich	pan, pollo, lechuga, tomate	PONER pan → PONER pollo → PONER lechuga → PONER tomate
2	Ensalada	lechuga, tomate, zanahoria, palta	CORTAR lechuga → CORTAR tomate → CORTAR zanahoria → PONER palta
2	Desayuno	pan, queso, huevo, leche	PONER pan → PONER queso → PONER huevo → PONER leche

Los errores se clasifican por tipo según los atributos del catálogo, lo que permite que el agente dé una pista adecuada a la causa de la confusión (ver Tabla 4).

Tabla 4

Tipos de error y pista asociada

Tipo (u)	Ejemplo	Pista del agente (a5)
Color	Elige tomate en vez de zanahoria cuando se pide un ingrediente naranja	Indica el color: “es de color naranja”
Categoría	Elige leche en vez de manzana cuando se pide una fruta	Indica la categoría: “es una fruta”
Otro	Toca un pictograma sin relación con el paso	Pistas a0 a a4 según la política aprendida

2.3 Preprocesamiento / Captura

La entrada es digital: el jugador toca pictogramas en una matriz de 4 a 6 opciones por pantalla. No hay cámara, por lo que en este hito no se requiere limpieza de imágenes ni aumento de datos. Cada evento de la interfaz se convierte en una etiqueta y en datos para el agente (ver Tabla 5).

Tabla 5

Eventos de la interfaz y datos generados

Evento de la interfaz	Dato que genera	Uso en el agente
Toque en un pictograma	Etiqueta de texto (por ejemplo, POLLO) y tiempo de respuesta	Actualiza I, k, e, t y u
Toque en [AYUDA]	Solicitud de pista	Incrementa h y activa la política de asistencia
Toque en [SÍ] o [NO]	Confirmación o rechazo	Valida el plato propuesto o el paso

2.4 Modelado del Agente

El motor tiene dos componentes: el baseline decide el contenido de la pista y el modelo principal (Q-Learning) decide cuánta ayuda dar y de qué tipo.

Baseline: ID3 y búsqueda heurística

- **Fase 1, ID3:** el agente mantiene el conjunto C de platos compatibles con los ingredientes elegidos y sugiere el ingrediente de mayor ganancia de información. Con la misma medida, la pista a5 elige el atributo (color o categoría) que mejor separa las opciones en pantalla.

$$H(C) = -\Sigma\, p_i \log_2 p_i$$

$$G(C, x) = H(C) - \Sigma_v\, (|C_v| / |C|) \cdot H(C_v)$$

- Con los 5 platos equiprobables, $H = \log_2 5 \approx 2.32$ bits. Los ingredientes compartidos por dos platos (pan, pollo, lechuga, tomate, zanahoria) tienen ganancia 0.971; los exclusivos de un plato (como palta, huevo o arroz), 0.722. La primera pista sugiere, por tanto, un ingrediente compartido.
- El ID3 se implementa a mano con NumPy, ya que el árbol de scikit-learn usa CART.
- **Fase 3, A*:** sobre el grafo de precedencias de la receta, con h(s) igual al número de pasos pendientes, calcula el siguiente paso válido para la pista.

Modelo principal: Q-Learning

- Tabla Q de 162 × 6 = 972 valores, sobre el estado reducido s′ y las acciones a0 a a5.

$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha\,[\, r + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)\,]$

- Parámetros iniciales, a calibrar: $\alpha = 0.1$, $\gamma = 0.9$ y ε decreciente de 1.0 a 0.05.
- Recompensa del agente (nunca castiga al jugador): +10 al completar el plato, +1 por paso correcto sin ayuda, +0.5 con ayuda, −0.2 por cada pista, −1 por repetir la misma pista seguida y −5 si e y h llegan a 2 o más.
- Entrenamiento offline con jugadores simulados: rápido (acierta el 90 %), distraído (acierta el 50 % y responde lento) y confunde colores (acierta el 40 % en ingredientes del mismo color y el 85 % en el resto). Una pista a5 del atributo confundido eleva la probabilidad de acierto del jugador simulado. Todos son valores iniciales a calibrar.

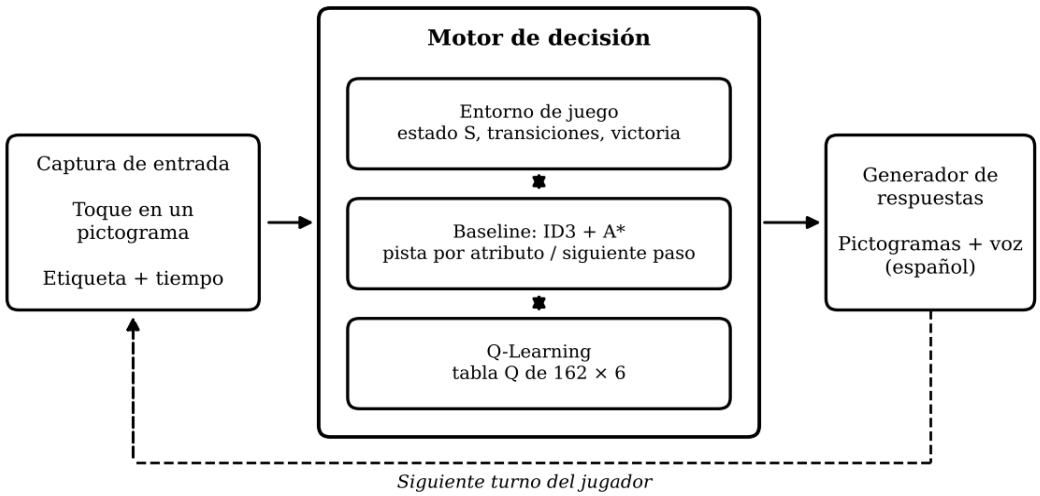
III. Desarrollo del Software y Accesibilidad

3.1 Arquitectura del Sistema

El flujo es captura de entrada, motor de decisión y generador de respuestas en pictogramas y voz, y se repite en cada turno de la partida (ver Figura 1). La entrada digital envía una etiqueta al motor; este decide la pista con el baseline y la política de Q-Learning, y el generador la muestra como secuencia de pictogramas con voz en español.

Figura 1

Arquitectura del sistema PictoCocina



3.2 Diseño Accesible (CAA)

- Pictogramas grandes y de alto contraste (relación mínima 4.5:1), con un máximo de 4 opciones en pantalla en el nivel 1 y 6 en el nivel 2.
- Frases de hasta 3 pictogramas, leídas de izquierda a derecha y dichas en voz alta en español (síntesis de voz).
- Sin límite de tiempo ni pantalla de fracaso: el error recibe una pista, nunca un castigo.
- Refuerzo positivo visual y sonoro en cada acierto.
- Privacidad: no se almacenan datos personales del jugador; solo métricas anónimas de la partida.
- Pictogramas de ARASAAC con atribución de la fuente, para uso educativo y no comercial.

IV. Metodología de Trabajo (CRISP-DM y SCRUM)

4.1 Ciclo de vida de datos y modelos (CRISP-DM)

Las fases de CRISP-DM gestionan el ciclo de vida de los datos y del modelo del agente, y se completan de forma incremental en los tres hitos (ver Tabla 6).

Tabla 6

Fases de CRISP-DM aplicadas a PictoCocina

Fase	Aplicación en el proyecto	Hito
Comprensión del negocio	Necesidades de Kallpa, ODS 10 y 4, ficha de diseño lúdico	1
Comprensión de los datos	Catálogo de 26 pictogramas, atributos de color y categoría, banco de platos	1
Preparación de los datos	Mapeo de eventos de la interfaz y generación de jugadores simulados	1 y 2
Modelado	ID3, A* y Q-Learning	2
Evaluación	Tasa de éxito, turnos promedio y comparación contra el baseline	2 y 3
Despliegue	Interfaz accesible, README y video demostrativo	3

4.2 Gestión del desarrollo (SCRUM)

El desarrollo se gestiona con el marco ágil SCRUM. El Product Backlog se organiza en cuatro épicas con historias de usuario (HU) y criterios de aceptación, lo que permite un avance modular e incremental de cara a los próximos hitos.

Épica 1: Motor de razonamiento del agente

Objetivo: construir la lógica de decisión que adapta el juego a las necesidades del jugador.

Tabla 7

Historias de usuario de la Épica 1

HU	Descripción	Criterios de aceptación
1.1	Como desarrollador de IA, quiero implementar el entorno del juego con su espacio de estados, acciones y transiciones, para que el agente tenga dónde interactuar.	El entorno rastrea f, d, I, k, e, h, t y u, devuelve recompensas y detecta la victoria o el fin a los 30 turnos.
1.2	Como desarrollador de IA, quiero implementar ID3 y A* sobre el banco de platos, para dar pistas explicables.	ID3 devuelve el ingrediente o atributo de mayor ganancia; A* devuelve el siguiente paso válido.
1.3	Como desarrollador de IA, quiero entrenar una tabla Q con jugadores simulados, para que el agente ajuste la ayuda al ritmo de cada persona.	Un script ejecuta episodios con los tres perfiles y exporta la tabla Q de 162 × 6.
1.4	Como jugador que confunde colores o categorías, quiero recibir una pista del atributo confundido, para corregir mi error.	El entorno clasifica el error (u) y la acción a5 usa el atributo de mayor ganancia.

Épica 2: Interfaz de usuario accesible

Objetivo: crear una interfaz sin dependencia de texto que utilice pictogramas de ARASAAC.

Tabla 8

Historias de usuario de la Épica 2

HU	Descripción	Criterios de aceptación
2.1	Como diseñador, quiero bocetar los flujos y pantallas de las tres fases, para validar la distribución visual antes de programar.	Bocetos de las tres fases con alto contraste y tamaño de pictogramas estandarizado.
2.2	Como desarrollador frontend, quiero maquetar la pantalla de juego con la matriz de pictogramas, para que el jugador los visualice con claridad.	La pantalla muestra de 4 a 6 pictogramas y los botones [SÍ], [NO] y [AYUDA] operan al tocarlos.
2.3	Como desarrollador frontend, quiero integrar la síntesis de voz, para que las instrucciones se lean en español.	Al mostrar una frase, por ejemplo [QUIERO] + [MANZANA], el sistema la dicta automáticamente.

Épica 3: Captura de entrada digital

Objetivo: convertir las acciones del jugador en datos que el agente pueda procesar (Experimento B).

Tabla 9

Historias de usuario de la Épica 3

HU	Descripción	Criterios de aceptación
3.1	Como especialista en datos, quiero convertir cada toque en una etiqueta con su tiempo de respuesta, para alimentar al agente.	Cada toque genera una etiqueta y un tiempo que actualizan el estado del agente.
3.2	Como especialista en percepción, quiero evaluar la entrada por cámara como extensión opcional, para ampliar la accesibilidad.	Queda fuera del alcance del Hito 1; se retoma solo si el equipo lo decide en un hito posterior.

Épica 4: Integración y pruebas

Objetivo: orquestar el ciclo de cada turno y medir el comportamiento del agente.

Tabla 10

Historias de usuario de la Épica 4

HU	Descripción	Criterios de aceptación
4.1	Como arquitecto de software, quiero implementar el bucle percibir, decidir y responder, para que el sistema funcione de punta a punta.	El bucle de turno corre completo en consola (Experimento A) y luego con la interfaz.
4.2	Como analista, quiero registrar métricas de las partidas simuladas, para comparar el baseline con Q-Learning.	Se registran aciertos, ayudas usadas y turnos por partida para cada perfil simulado.